

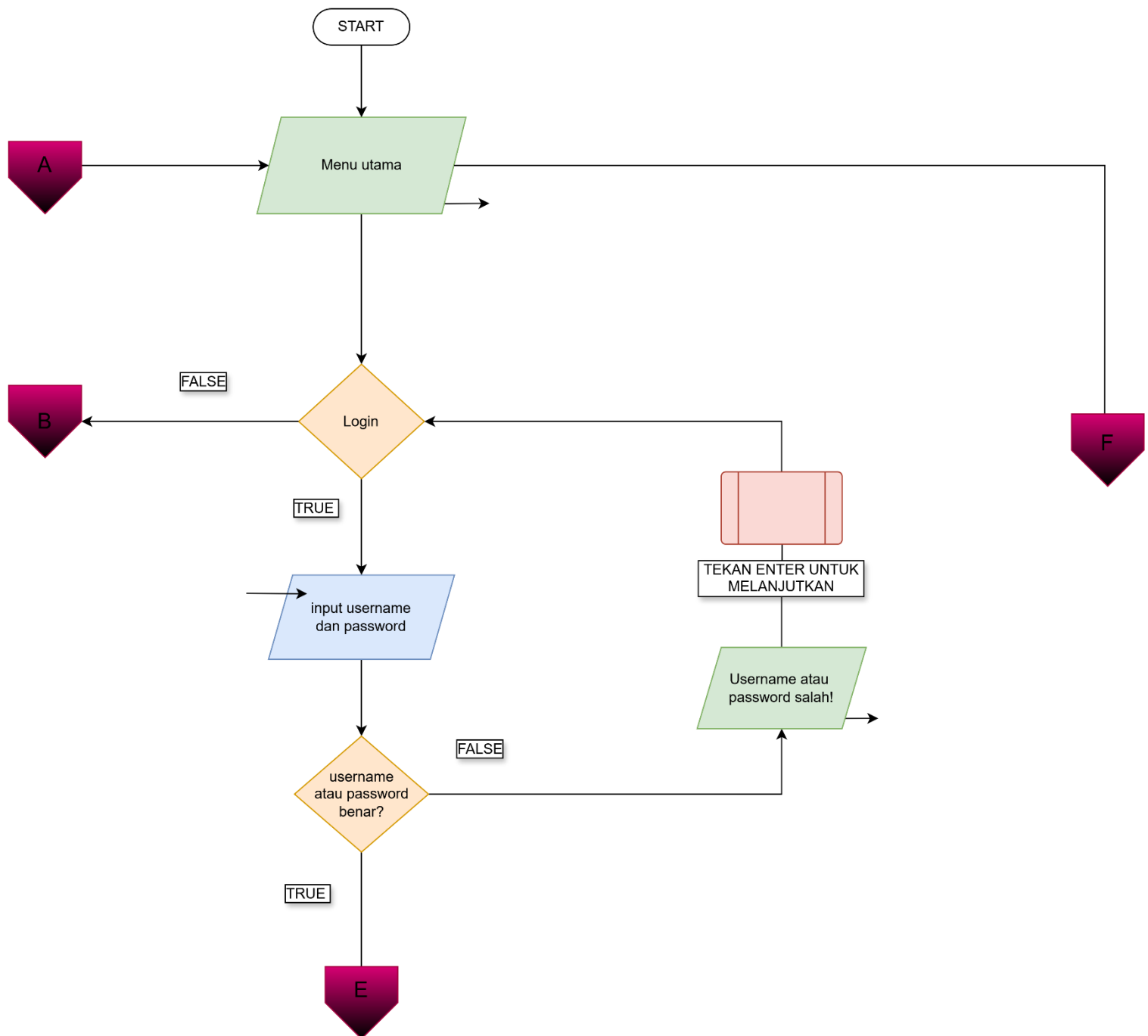
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 8
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

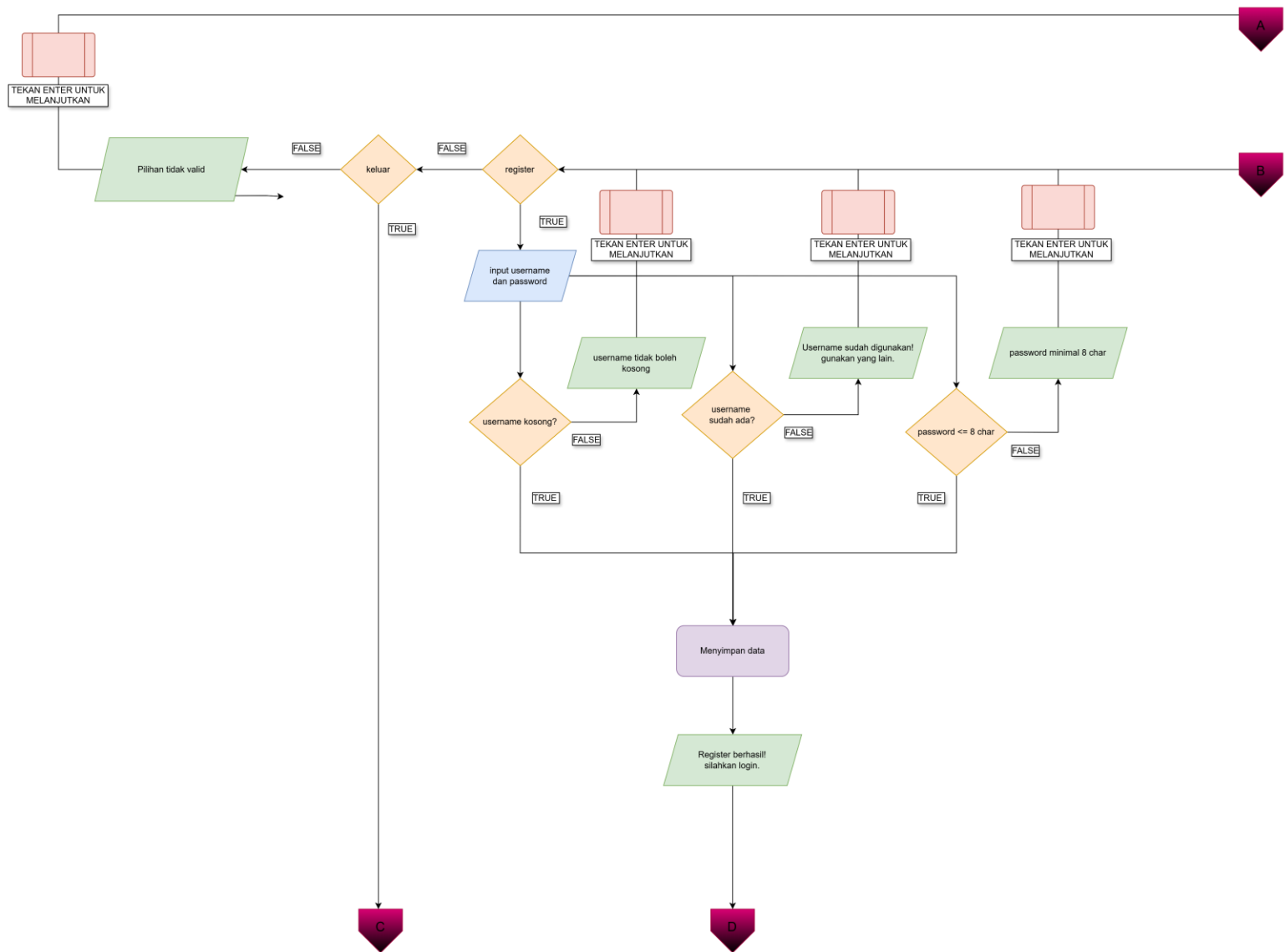


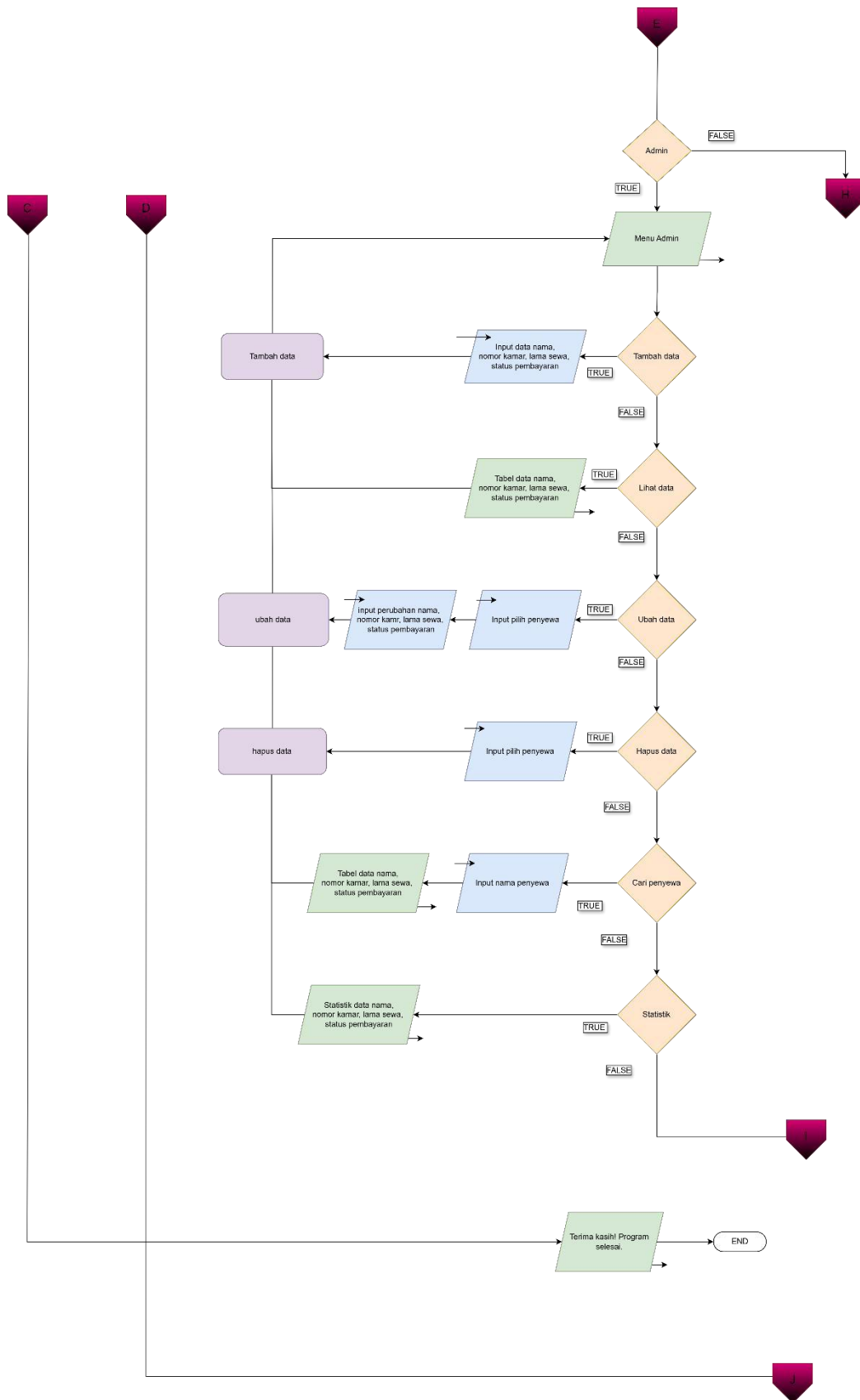
Disusun oleh: Nama
(SETRIYANI) Kelas
(A2 '25)

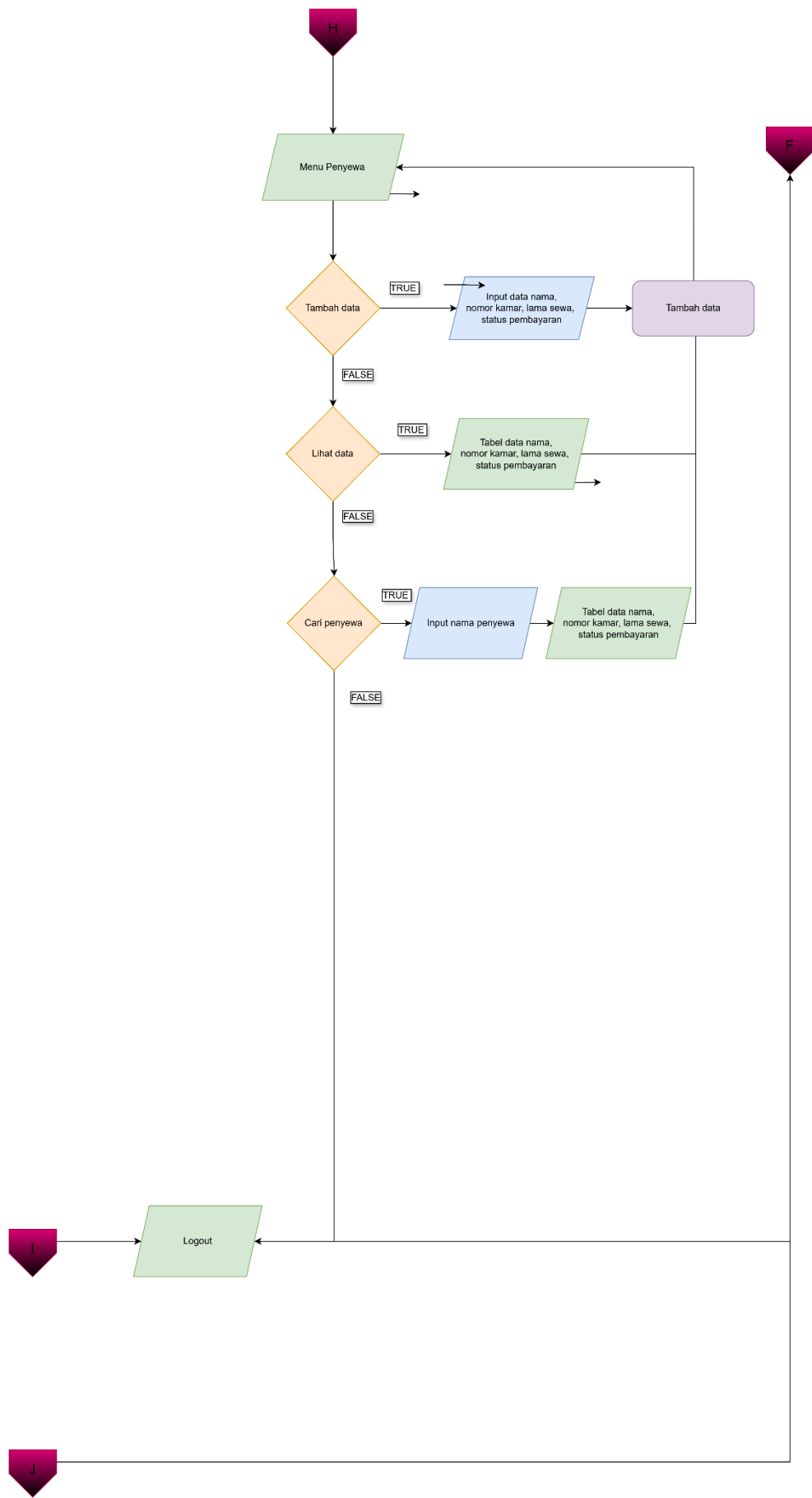
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart









Gambar 1.1 flowchart

Flowchart ini nyeritain alur kerja program penyewaan kost dari awal sampai akhir. Jadi pas mulai, sistem nyiapin dulu data kayak daftar user dan penyewa, terus muncullah menu utama buat milih mau login, register, atau keluar.

Kalau pilih register, user disuruh isi username dan password, tapi dicek dulu tuh, jangan kosong, harus minimal 8 karakter, dan wajib ada angka. Kalau udah oke, datanya disimpan. Kalau login, sistem bakal ngecek username dan password-nya bener apa nggak. Kalau cocok, baru deh bisa masuk tergantung rolenya:

- Admin bisa ngelakuin banyak hal: nambah data penyewa, liat, ubah, hapus, cari, liat statistik, dan logout.
- Penyewa cuma bisa nambah, liat, cari data, dan logout.

Setiap bagian ada pengecekan error juga, misalnya kalau input kosong atau data nggak valid, langsung balik lagi ke menu.

Terakhir, kalau udah selesai, program berakhir di END

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan utama program ini adalah untuk mempermudah pengelolaan data penyewa kost secara digital dan efisien. Dengan adanya sistem ini, pemilik atau admin kost nggak perlu lagi mencatat data penyewa secara manual di buku. Semua informasi seperti nama penyewa, nomor kamar, lama sewa, dan status pembayaran bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem. Selain itu, program ini juga menyediakan fitur login dan register agar hanya pengguna yang terdaftar yang bisa mengakses data, sehingga keamanan data penyewa tetap terjaga. Setiap proses, mulai dari menambah hingga menghapus data, dilengkapi dengan validasi dan error handling supaya tidak terjadi kesalahan input yang bisa bikin data jadi berantakan.

Selain membantu admin, program ini juga bermanfaat buat penyewa karena mereka bisa ikut mengelola datanya sendiri dengan cara login ke sistem. Misalnya, penyewa bisa menambahkan data sewa atau mengecek status pembayaran tanpa harus tanya langsung ke admin. Program ini juga menyediakan fitur pencarian dan statistik, jadi admin bisa dengan cepat menemukan informasi tertentu atau melihat ringkasan data seperti total penyewa dan pendapatan kost. Secara keseluruhan, tujuan program ini adalah untuk membuat manajemen kost lebih terorganisir, cepat, dan praktis, baik dari sisi admin maupun penyewa.

3. Source code

MAIN.PY

```
from prettytable port PrettyTable
from utils import bersihkan_layar, tampilkan_judul, ambil_waktu
from auth import register, login
from penyewa import tambah_data, lihat_data, ubah_data, hapus_data, data_penyewa
from pencarian import cari_penyewa
from keuangan import lihat_statistik, hitung_total

def menu_cari():
    """Fungsi untuk menu cari penyewa"""
    bersihkan_layar()
    tampilkan_judul("CARI PENYEWA")

    if len(data_penyewa) == 0:
        print("Belum ada data penyewa.")
        input("\nTekan Enter...")
        return

    nama_cari = input("Nama yang dicari: ")
    if nama_cari == "" or nama_cari.isspace():
        print("Nama tidak boleh kosong!")
        input("\nTekan Enter...")
        return

    list_kamar = list(data_penyewa.keys())
    hasil = cari_penyewa(list_kamar, 0, nama_cari, data_penyewa)

    if len(hasil) == 0:
        print(f"\nTidak ada penyewa dengan nama '{nama_cari}'")
    else:
        print(f"\nKetemu {len(hasil)} penyewa:")

        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["Nama", "Kamar", "Lama Sewa", "Total Bayar",
"Status"]

        for kamar in hasil:
            nama = data_penyewa[kamar]['nama']
            lama = data_penyewa[kamar]['lama_sewa']
            status = data_penyewa[kamar]['status_bayar']
            total = hitung_total(int(lama))
```

```

        tabel.add_row([nama, kamar, f"{lama} bulan", f"Rp {total:,.}",
status])

    print("\n" + str(tabel))

    input("\nTekan Enter...")

def menu_statistik():
    """Fungsi untuk menu statistik"""
    bersihkan_layar()
    tampilkan_judul("STATISTIK PENYEWA")

    stats = lihat_statistik(data_penyewa)

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Keterangan", "Jumlah"]

    tabel.add_row(["Total Penyewa", f"{stats['total']} orang"])
    tabel.add_row(["Sudah Lunas", f"{stats['lunas']} orang"])
    tabel.add_row(["Belum Lunas", f"{stats['belum_lunas']} orang"])
    tabel.add_row(["Total Pendapatan", f"Rp {stats['pendapatan']:,.}"])

    print("\n" + str(tabel))
    print(f"\nWaktu: {ambil_waktu()}")

    input("\nTekan Enter...")

def menu_admin(username):
    """Menu untuk admin"""
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilkan_judul(f"MENU ADMIN - {username}")

        print("1. Tambah Data Penyewa")
        print("2. Lihat Data Penyewa")
        print("3. Ubah Data Penyewa")
        print("4. Hapus Data Penyewa")
        print("5. Cari Penyewa")
        print("6. Statistik")
        print("7. Logout")
        print("=" * 50)

        pilihan = input("Pilih menu (1-7): ")

```



```
if pilihan == "1": bersihkan_layar()
    tampilkan_judul("TAMBAH DATA PENYEWA")
    berhasil, pesan = tambah_data()
    print(pesan)
    input("\nTekan Enter...")

elif pilihan == "2": bersihkan_layar()
    tampilkan_judul("LIHAT DATA PENYEWA")
    berhasil, pesan = lihat_data()
    if not berhasil:
        print(pesan)
    input("\nTekan Enter...")

elif pilihan == "3": bersihkan_layar()
    tampilkan_judul("UBAH DATA PENYEWA")
    berhasil, pesan = ubah_data()
    print(pesan)
    input("\nTekan Enter...")

elif pilihan == "4": bersihkan_layar()
    tampilkan_judul("HAPUS DATA PENYEWA")
    berhasil, pesan = hapus_data()
    print(pesan)
    input("\nTekan Enter...")

elif pilihan == "5":
    menu_cari()

elif pilihan == "6":
    menu_statistik()

elif pilihan == "7":
    bersihkan_layar()
    print("Logout berhasil!")
    break

else:
    print("Pilihan tidak ada!")
    input("\nTekan Enter...")
```

```

def menu_penyewa(username):
    """Menu untuk penyewa"""
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilkan_judul(f"MENU PENYEWA - {username}")

        print("1. Tambah Data Penyewa")
        print("2. Lihat Data Penyewa")
        print("3. Cari Penyewa")
        print("4. Logout")
        print("=" * 50)

        pilihan = input("Pilih menu (1-4): ")

        if pilihan == "1": bersihkan_layar()
            tampilkan_judul("TAMBAH DATA PENYEWA")
            berhasil, pesan = tambah_data()
            print(pesan)
            input("\nTekan Enter...")

        elif pilihan == "2": bersihkan_layar()
            tampilkan_judul("LIHAT DATA PENYEWA")
            berhasil, pesan = lihat_data()
            if not berhasil:
                print(pesan)
            input("\nTekan Enter...")

        elif pilihan == "3":
            menu_cari()

        elif pilihan == "4":
            bersihkan_layar()
            print("Logout berhasil!")
            break

        else:
            print("Pilihan tidak ada!")
            input("\nTekan Enter...")

print("=====")
print("PROGRAM MANAJEMEN PENYEWA KOST")
print("=====")

```

```
while True:
    print("\n=== SELAMAT DATANG ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register (Penyewa)")
    print("3. Keluar")
    print("=" * 50)

    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")

    if pilihan == "1":
        # Menu Login
        bersihkan_layar()
        tampilkan_judul("LOGIN")

        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        berhasil, pesan, role = login(username, password)

        if berhasil:
            bersihkan_layar()
            print(f"Login berhasil! Selamat datang {username}!")
            print(f"Waktu login: {ambil_waktu()}")
            input("\nTekan Enter...")

            if role == "admin":
                menu_admin(username)
            else:
                menu_penyewa(username)
        else: print(pesan)
            input("\nTekan Enter...")
            bersihkan_layar()

    elif pilihan == "2":
        bersihkan_layar()
        berhasil, pesan = register()
        print(pesan)
        input("\nTekan Enter...")
        bersihkan_layar()

    elif pilihan == "3":
        bersihkan_layar()
```

```
        print("Terima kasih!")
        break

    else:
        bersihkan_layar()
        print("Pilihan tidak ada! Pilih 1, 2, atau 3.")
```

AUTH.PY

```
data_user = {
    "admin": {
        "password": "admin123",
        "role": "admin"
    }
}

def register():
    """Fungsi untuk daftar akun baru"""
    print("\n=== DAFTAR AKUN BARU ===")

    username = input("Username baru: ")

    if username == "" or username.isspace():
        return False, "Username tidak boleh kosong!"

    if username in data_user:
        return False, "Username sudah dipakai!"

    password = input("Password baru: ")

    if password == "" or password.isspace():
        return False, "Password tidak boleh kosong!"

    if len(password) < 8:
        return False, "Password minimal 8 karakter!"

    ada_angka = False
    for huruf in password:
        if huruf.isdigit():
            ada_angka = True
            break

    if ada_angka == False:
        return False, "Password harus ada angkanya!"
```

```

data_user[username] = {
    "password": password,
    "role": "penyewa"
}

return True, "Daftar berhasil! Silakan login."

def login(username, password):
    """Fungsi untuk login"""

    if username not in data_user:
        return False, "Username tidak ditemukan!", None

    if data_user[username]["password"] != password:
        return False, "Password salah!", None

    role = data_user[username]["role"]

    return True, "Login berhasil!", role

```

PENYEWA.PY

```

from prettytable import PrettyTable
from keuangan import hitung_total

data_penyewa = {}

def tambah_data():
    """Fungsi untuk menambah penyewa baru"""
    print("\n=== TAMBAH DATA PENYEWA ===")

    try:
        nama = input("Nama penyewa: ")
        if nama == "" or nama.isspace():
            return False, "Nama tidak boleh kosong!"

        kamar = input("Nomor kamar: ")
        if kamar == "" or kamar.isspace():
            return False, "Nomor kamar tidak boleh kosong!"

        if kamar in data_penyewa:
            return False, "Kamar sudah ada yang sewa!"

```

```

    lama = input("Lama sewa (bulan): ")
    if lama == "" or lama.isspace():
        return False, "Lama sewa tidak boleh kosong!"

    if not lama.isdigit():
        return False, "Lama sewa harus angka!"

    lama = int(lama)
    if lama < 1:
        return False, "Lama sewa minimal 1 bulan!"

    total = hitung_total(lama)
    print(f"Total bayar: Rp {total:,}")

    if lama >= 12:
        print("Dapat diskon 15%!")
    elif lama >= 6:
        print("Dapat diskon 10%!")

    status = input("Status bayar (Lunas/Belum Lunas): ")
    if status.lower() not in ["lunas", "belum lunas"]:
        return False, "Status harus Lunas atau Belum Lunas!"

    data_penyewa[kamar] = {
        "nama": nama,
        "lama_sewa": str(lama),
        "status_bayar": status.title()
    }

    return True, "Data berhasil ditambahkan!"

except Exception as e:
    return False, f"Error: {e}"

def lihat_data():
    """Fungsi untuk melihat semua data penyewa"""

    if len(data_penyewa) == 0:
        return False, "Belum ada data penyewa"

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Nama", "Kamar", "Lama Sewa", "Total Bayar",
                        "Status"]

```

```

    nomor = 1
    for kamar in data_penyewa:
        nama = data_penyewa[kamar]['nama']
        lama = data_penyewa[kamar]['lama_sewa']
        status = data_penyewa[kamar]['status_bayar']
        total = hitung_total(int(lama))

        tabel.add_row([nomor, nama, kamar, f"{lama} bulan", f"Rp {total:,.0f}",
status])
        nomor = nomor + 1

    print("\n" + str(tabel))
    return True, ""

def ubah_data():
    """Fungsi untuk mengubah data penyewa"""

    if len(data_penyewa) == 0:
        return False, "Belum ada data penyewa."

    print("\nDaftar Penyewa:")
    list_kamar = list(data_penyewa.keys())
    for i in range(len(list_kamar)):
        kamar = list_kamar[i]
        nama = data_penyewa[kamar]['nama']
        print(f"{i+1}. {nama} - Kamar {kamar}")

    try:
        pilih = input("\nPilih nomor: ")
        if pilih == "" or pilih.isspace():
            return False, "Input tidak boleh kosong!"

        if not pilih.isdigit():
            return False, "Harus angka!"

        pilih = int(pilih)
        if pilih < 1 or pilih > len(list_kamar):
            return False, "Nomor tidak ada!"

        kamar_lama = list_kamar[pilih - 1]

        print("\n--- Data Lama ---")
        print(f>Nama: {data_penyewa[kamar_lama]['nama']}")

```

```

print(f"Kamar: {kamar_lama}")
print(f"Lama sewa: {data_penyewa[kamar_lama]['lama_sewa']} bulan")
print(f"Status: {data_penyewa[kamar_lama]['status_bayar']}")

print("\n--- Data Baru ---")
nama_baru = input("Nama: ")
if nama_baru == "" or nama_baru.isspace():
    return False, "Nama tidak boleh kosong!"

kamar_baru = input("Nomor kamar: ")
if kamar_baru == "" or kamar_baru.isspace():
    return False, "Nomor kamar tidak boleh kosong!"

if kamar_baru != kamar_lama and kamar_baru in data_penyewa:
    return False, "Kamar sudah ada yang sewa!"

lama_baru = input("Lama sewa (bulan): ")
if lama_baru == "" or lama_baru.isspace():
    return False, "Lama sewa tidak boleh kosong!"

if not lama_baru.isdigit():
    return False, "Lama sewa harus angka!"

lama_baru = int(lama_baru)
if lama_baru < 1:
    return False, "Lama sewa minimal 1 bulan!"

status_baru = input("Status bayar (Lunas/Belum Lunas): ")
if status_baru.lower() not in ["lunas", "belum lunas"]:
    return False, "Status harus Lunas atau Belum Lunas!"

if kamar_baru != kamar_lama:
    del data_penyewa[kamar_lama]

data_penyewa[kamar_baru] = {
    "nama": nama_baru,
    "lama_sewa": str(lama_baru),
    "status_bayar": status_baru.title()
}

return True, "Data berhasil diubah!"

except Exception as e:
    return False, f"Error: {e}"

```



```

def hapus_data():
    """Fungsi untuk menghapus data penyewa"""

    if len(data_penyewa) == 0:
        return False, "Belum ada data penyewa."

    print("\nDaftar Penyewa:")
    list_kamar = list(data_penyewa.keys())
    for i in range(len(list_kamar)):
        kamar = list_kamar[i]
        nama = data_penyewa[kamar]['nama']
        print(f"{i+1}. {nama} - Kamar {kamar}")

    try:
        pilih = input("\nPilih nomor yang mau dihapus: ")
        if pilih == "" or pilih.isspace():
            return False, "Input tidak boleh kosong!"

        if not pilih.isdigit():
            return False, "Harus angka!"

        pilih = int(pilih)
        if pilih < 1 or pilih > len(list_kamar):
            return False, "Nomor tidak ada!"

        kamar_hapus = list_kamar[pilih - 1]

        print("\n--- Data yang akan dihapus ---")
        print(f>Nama: {data_penyewa[kamar_hapus]['nama']}")
        print(f>Kamar: {kamar_hapus}")
        print(f>Lama sewa: {data_penyewa[kamar_hapus]['lama_sewa']} bulan")
        print(f>Status: {data_penyewa[kamar_hapus]['status_bayar']}")

        yakin = input("\nYakin mau hapus? (ya/tidak): ")
        if yakin.lower() == "ya":
            del data_penyewa[kamar_hapus]
            return True, "Data berhasil dihapus!"
        else:
            return True, "Batal hapus."

    except Exception as e:
        return False, f"Error: {e}"

```

KEUANGAN.PY

```
def hitung_total(lama_sewa):
    """Fungsi untuk menghitung total bayar dengan diskon"""
    harga_per_bulan = 1500000

    total = lama_sewa * harga_per_bulan

    diskon = 0
    if lama_sewa >= 12:
        diskon = total * 0.15
    elif lama_sewa >= 6:
        diskon = total * 0.10

    total_akhir = total - diskon
    return int(total_akhir)

def lihat_statistik(data_penyewa):
    """Fungsi untuk melihat statistik penyewa"""
    jumlah_penyewa = len(data_penyewa)
    sudah_bayar = 0
    belum_bayar = 0
    total_uang = 0

    for kamar in data_penyewa:
        if data_penyewa[kamar]['status_bayar'] == 'Lunas':
            sudah_bayar = sudah_bayar + 1
            total_uang = total_uang +
hitung_total(int(data_penyewa[kamar]['lama_sewa']))
        else:
            belum_bayar = belum_bayar + 1

    hasil = {
        'total': jumlah_penyewa,
        'lunas': sudah_bayar,
        'belum_lunas': belum_bayar,
        'pendapatan': total_uang
    }

    return hasil
```

PENCARIAN.PY

```
def cari_penyewa(list_kamar, posisi, nama_cari, data_penyewa):
    """Fungsi rekursif untuk mencari penyewa berdasarkan nama"""
```

```

    if posisi >= len(list_kamar):
        return []

    kamar_sekarang = list_kamar[posisi]
    nama_penyewa = data_penyewa[kamar_sekarang]['nama']

    hasil = []

    if nama_cari.lower() in nama_penyewa.lower():
        hasil.append(kamar_sekarang)

    hasil_selanjutnya = cari_penyewa(list_kamar, posisi + 1, nama_cari,
data_penyewa)

    hasil = hasil + hasil_selanjutnya

    return hasil

```

UTILS.PY

```

import os
from datetime import datetime

def bersihkan_layar():
    """Membersihkan layar terminal"""
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def tampilkan_judul(judul):
    """Menampilkan judul dengan format rapi"""
    print("=" * 50)
    print(judul.center(50))
    print("=" * 50)

def ambil_waktu():
    """Mengambil waktu saat ini dalam format rapi"""
    return datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M:%S")

```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\praktikum apd\Post-test\post-test
exe "c:/Users/ACER/OneDrive/Documents/praktikum apd/Post-test/post-te
=====
PROGRAM MANAJEMEN PENYEWAWA KOST
=====

=== SELAMAT DATANG ===
1. Login
2. Register (Penyewa)
3. Keluar
=====
Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 Hasil output

```
Pilihan tidak ada! Pilih 1, 2, atau 3.

=== SELAMAT DATANG ===
1. Login
2. Register (Penyewa)
3. Keluar
=====
Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.2 Hasil output

```
=====
REGISTER AKUN PENYEWAWA
=====
Masukkan username baru: miya
Masukkan password baru: 123
Error: Password minimal memiliki panjang 8 karakter!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Hasil output

```
=====
REGISTER AKUN PENYEWAWA
=====
Masukkan username baru:
Error: Username tidak boleh kosong atau hanya berisi spasi!
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.4 Hasil output

```
✓ Register berhasil! Silakan login.

===== SELAMAT DATANG =====
1. Login
2. Register (Penyewa)
3. Keluar
=====
Pilih menu (1/2/3):

```

Gambar 4.5 Hasil output

```
=====
MENU UTAMA - admin (admin)
=====
1. Tambah Data Penyewa
2. Lihat Data Penyewa
3. Ubah Data Penyewa
4. Hapus Data Penyewa
5. Cari Penyewa
6. Statistik
7. Logout
=====
Pilih menu:

```

Gambar 4.6 Hasil output

```
=====
                        TAMBAH DATA PENYEWAWA
=====
Nama penyewa: hanabi
Nomor kamar: 02
Lama sewa (bulan): 8

Total pembayaran: Rp 10,800,000
Anda mendapat diskon 10%!
Status pembayaran (Lunas/Belum Lunas): lunas

✓ Data berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.7 Hasil output

```
=====
                        LIHAT DATA PENYEWAWA
=====

--- Penyewa ke-1 ---
=====
Nama           : hanabi
Nomor Kamar    : 02
Lama Sewa      : 8 bulan
Total Pembayaran : Rp 10,800,000
Status Pembayaran : Lunas
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.8 Hasil output

```
=====
                        UBAH DATA PENYEWA
=====
1. hanabi - Kamar 02

Pilih nomor penyewa yang mau diubah: 1

--- Data Lama ---
=====
Nama                : hanabi
Nomor Kamar         : 02
Lama Sewa           : 8 bulan
Total Pembayaran   : Rp 10,800,000
Status Pembayaran   : Lunas
=====

--- Masukkan Data Baru ---
Nama penyewa: hanabi
Nomor kamar: 02
Lama sewa (bulan): 12

Total pembayaran: Rp 15,300,000
Status pembayaran (Lunas/Belum Lunas): lunas

✓ Data berhasil diubah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.9 Hasil output

```
=====
                        CARI PENYEWA
=====
Masukkan nama yang dicari: hanabi

Ditemukan 1 penyewa:

=====
Nama                : hanabi
Nomor Kamar         : 02
Lama Sewa           : 12 bulan
Total Pembayaran   : Rp 15,300,000
Status Pembayaran   : Lunas
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.10 Hasil output

```
=====
                        STATISTIK PENYEWAWA
=====

+-----+-----+
| Keterangan | Jumlah |
+-----+-----+
| Total Penyewa | 1 orang |
| Sudah Lunas | 1 orang |
| Belum Lunas | 0 orang |
| Total Pendapatan | Rp 15,300,000 |
+-----+-----+

Waktu: 05-11-2025 06:06:00

Tekan Enter... 
```

Gambar 4.11 Hasil output

```
=====
                        HAPUS DATA PENYEWAWA
=====

1. hanabi - Kamar 02

Pilih nomor penyewa yang mau dihapus: 1

--- Data yang akan dihapus ---
=====
Nama           : hanabi
Nomor Kamar    : 02
Lama Sewa      : 12 bulan
Total Pembayaran : Rp 15,300,000
Status Pembayaran : Lunas
=====

Yakin mau hapus data ini? (ya/tidak): ya
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk melanjutkan... 
```

Gambar 4.12 Hasil output


```
Logout berhasil!

===== SELAMAT DATANG =====
1. Login
2. Register (Penyewa)
3. Keluar
=====
Pilih menu (1/2/3): █
```

Gambar 4.13 Hasil output

```
=====
MENU UTAMA - miya (penyewa)
=====
1. Tambah Data Penyewa
2. Lihat Data Penyewa
3. Cari Penyewa
4. Logout
=====
Pilih menu: █
```

Gambar 4.14 Hasil output

```
=====
TAMBAH DATA PENYEWAN
=====
Nama penyewa: miya
Nomor kamar: 04
Lama sewa (bulan): 7

Total pembayaran: Rp 9,450,000
Anda mendapat diskon 10%!
Status pembayaran (Lunas/Belum Lunas): lunas

✓ Data berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan... █
```

Gambar 4.15 Hasil output

```
=====
                        CARI PENYEWAW
=====
Masukkan nama yang dicari: miya

Ditemukan 1 penyewa:

=====
Nama           : miya
Nomor Kamar    : 04
Lama Sewa      : 7 bulan
Total Pembayaran : Rp 9,450,000
Status Pembayaran : Lunas
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan... 
```

Gambar 4.16 Hasil output

```
Terima kasih! Program selesai.
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Documents\praktikum apd\Post-test\post-test-apd-7> 
```

Gambar 4.17 Hasil output

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
ACER@LAPTOP-RKV6289V MINGW64 ~/OneDrive/Documents/praktikum apd (main)
$ git add .
```

5.2 GIT Commit

```
ACER@LAPTOP-RKV6289V MINGW64 ~/OneDrive/Documents/praktikum apd (main)
$ git commit -m "tambahkan file baru"
[main c2c57c6] tambahkan file baru
13 files changed, 645 insertions(+)
create mode 100644 A2'25/pertemun 8/main.py
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/2509106039-Setriyani-PT-8.pdf
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/__pycache__/auth.cpython-313.pyc
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/__pycache__/keuangan.cpython-313.pyc
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/__pycache__/pencarian.cpython-313.pyc
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/__pycache__/penyewa.cpython-313.pyc
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/__pycache__/utils.cpython-313.pyc
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/auth.py
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/keuangan.py
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/main.py
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/pencarian.py
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/penyewa.py
create mode 100644 Post-test/post-test-apd-8/utils.py
```

5.3 GIT Push

```
ACER@LAPTOP-RKV6289V MINGW64 ~/OneDrive/Documents/praktikum apd (main)
$ git push
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (19/19), done.
Writing objects: 100% (20/20), 1.07 MiB | 908.00 KiB/s, done.
Total 20 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/setryyni/Praktikum-Apd.git
   lac8cae..c2c57c6  main -> main
```